Examen – Programarea Calculatoarelor
Seria CB

Data: 6.02.2024

Durata: 75 de minute

1. SUBIECT 1 (34p)

Ionut are o pasiune pentru gătit si incearca sa faca o aplicatie care sa-i permita sa isi gestioneze retetele. Isi modeleaza aplicatia folosind urmatoarele structuri

TIngredient:	TReteta	TColectie
- nume – sir de caractere de lungime variabila - unit – unitatea de masura, sir de maxim 15 caractere incluzand terminatorul	- nume – sir de caractere de lungime variabila - descriere – sir de caractere de lungime variabila - ingrediente – vector de maxim 20 pointeri catre ingrediente - cantitati – vector de maxim 20 numere reale - nrCrt – numarul curent de ingrediente din reteta – reprezinta lungimea vectorilor de cantitati si de ingrediente din reteta	-nrCrtRetete, nrMaxRetete, nrCrtIngrediente, nrMaxIngrediente - numere intregi -TReteta* retete -TIngredient* ingrediente

Nota: in reteta ingredientului de pe pozitia i din vectorul de ingrediente ii corespunde cantitatea de pe pozitia i din vectorul de cantitati.

Puteti prescurta orice nume de camp/tip atata timp cat sunteti consecventi in intreaga lucrare

a. Scrieti definitia celor 3 tipuri (3p)

b. Scrieti o functie care primeste ca parametri nrMaxRetete, nrMaxIngrediente si aloca un element de tip TColectie (5p)

c. scrieti o functie care adauga un ingredient in colectie. Functia primeste ca parametru pointer catre colectie si cele 2 siruri – nume si unit. Functia aloca spatiu pentru sirurile de caractere si le copiaza. (6p)

d. Scrieti o functie care adauga un ingredient la o reteta. Functia primeste un pointer catre colectie, un pointer catre reteta in care adaugam ingredient, numele ingredientului ce trebuie adaugat si cantitatea. Intoarce -1 daca vectorii din reteta sunt plini. (6p)

e. Scrieti o functie care primete o colectie si un vector de pointeri catre retete din colectie. Functia gaseste ingredientul a carui suma de cantitati folosite in retetele primite este maxima, intoarce numele acestuia si cantitatea totala. Ex: functia primeste pointeri catre 3 retete din colectie si ingredientul „ceapa" apare in 2 din ele cu 1kg si respectiv 2kg si nu exista nici un alt ingredient care sa aiba suma cantitatilor mai mare decat 3. Se intorc rezultatele „ceapa" si 3. Nu se cere sa se faca conversii intre unitati de masura (7p)

f. Scrieti o functie care scrie într-un fișier text deschis pentru scriere o reteta primita parametru in felul urmator (7p)

Numele retetei \n
descrierea retetei\n
nume ingredient 1 cantitate ingredient 1 unitate de masura ingredient 1\n
nume ingredient 2 cantitate ingredient 2 unitate de masura ingredient 2\n
...

2. SUBIECT 2 (8p)

Care este ieșirea (warning-uri sau erori de compilare, erori de execuție, mesaje afișate la stdout / stderr, existența unui comportament nedefinit) următoarelor secvențe de cod? Justificați pe scurt, în maxim 5 rânduri, răspunsul vostru. Pentru fiecare exercițiu, considerați ca toate headerele standard (stdio.h, stdlib.h, etc.) sunt incluse automat, drept urmare nu influențează compilarea programului.

2.1 (3p)

```
int* aloc(int n)
{
    int * v = (int*) calloc(n, sizeof(int));
    return v;
}

int main()
{
    void *p = aloc(20);
    long long *cp = p;
    int i;
    for(i = 0; i < 10; i++)
        *(cp+i) = i;
    printf("%d %d\n", *(((char*)p)+16), *(int*)(p+1));
    return 0;
}
```

Nota: (sizeof (long long) = 8 si octetul cel mai putin semnificativ este la cea mai mica adresa)

2.2 (2p)

```
#include <stdio.h>

typedef struct {
    int x;
    int *y;
} pc;

int main() {
    int i = 20;
    pc p1;
    p1.a = 10;
    p1.b = &i;
    pc p2;
    p2 = p1;
    *(p2.b) = 30;

    printf("%d %d\n", p1.a, *(p1.b));
    return 0
}
```

2.3 (3p)

```
typedef struct{
int nrPagini;
int anAparitie;
char isbn[16];
}TBlb;

int func(TBlb b1, TBlb*b2)
{
    b2->an = b1.an;
    b2->isbn = b1.isbn;
}


int main()
{
    TBlb* blbp, blb = {123, 1981, "abcdefghij12345"};
    func(blb, blbp);
    printf("%s %d\n", blbp.isbn, blbp.an);
    return 0;
}
```